

ELIS NÁJERA 4.0 — Documentación Técnica y Funcional

Manual de Arquitectura, Métricas de Producción y Módulos del Túnel de Lavado

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos del Sistema

El sistema **ELIS NÁJERA 4.0** constituye la plataforma integral de supervisión, analítica e inteligencia operativa de la planta de lavandería industrial ELIS Nájera. Su objetivo primordial es digitalizar en tiempo real el proceso productivo, centralizar la telemetría de pesaje y ciclos de lavado del **Túnel de Lavado**, controlar la eficiencia energética y dotar a la dirección y supervisión de herramientas de análisis histórico, ranking y filtrado de turnos.

Esta entrega incorpora la suite avanzada del Túnel de Lavado: captura de cargas en tiempo real por MQTT, persistencia estructurada de turnos con desglose horario, el indicador de cadencia y saturación **ikProd**, la productividad horaria **hProd**, el módulo de **Filtrado por Rango Horario** con preservación de cuadrícula convencional y la pantalla interactiva de **Comparación y Ranking Top 5 de Turnos** con reconstrucción completa de dashboards.

2. Arquitectura de Software, Infraestructura y Flujo de Datos

Componente	Tecnología	Descripción / Rol en Planta
Autómata Túnel	PLC Mitsubishi FX3U	Control de pesaje de tolvas, tiempos de transferencia y descarga.
Decodificador IoT	HELMS Protocol (100.105.75.39:8080)	Lectura de tramas RS485 del PLC y conversión a HTTP / MQTT.
Broker MQTT	Mosquitto (192.168.0.116:1883)	Publicación de eventos de carga en elis/lavanderia/tunel/carga.
Backend Core	Python 3.10 / FastAPI / Uvicorn	API REST, cálculo de KPIs, motor de filtrado y subagente MQTT.
Base de Datos	SQLite (elis_40.db)	Tablas tunel_cargas, turnos_persistencia y resultados_turnos.
Sincronizador Turnos	Jetson Server 1 (192.168.0.137:5001)	Sincronización horaria periódica de jornada industrial y pausas.
Frontend UI	HTML5 / CSS3 / Vanilla JS / Chart.js	Interfaz industrial oscura, técnica Zero-Flicker y gráficos con doble eje Y.
Servidor Edge	Jetson Server A (100.121.212.67:8084)	Contenedor Docker elis_industry4_app sobre NVIDIA Jetson ARM64.

2.1 Estructura de Tablas en Base de Datos

- **tunel_cargas**: Registro atómico de cada descarga (load_id, peso_kg, tiempo_entre_cargas_seg, cliente, categoria, timestamp_iso).
- **turnos_persistencia**: Guarda el paquete JSON exhaustivo de cada turno (shift_key, data_json, total_kg, total_cargas, ikprod_pct), incluyendo el desglose hora a hora para reconstrucción idéntica de dashboards.
- **resultados_turnos**: Vista agregada y liviana optimizada para consultas de alto rendimiento y listados históricos.
- **shift_cache**: Cache local de la jornada actual y turnos configurados procedentes de Jetson Server 1.

3. Lógica de Jornada Industrial y Turnos Operativos

La planta opera bajo el concepto de **Jornada Industrial Continua**, la cual comprende cronológicamente desde las **05:00 AM** de un día hasta las **05:00 AM del día siguiente**. Cualquier registro anterior a las 05:00 AM pertenece a la jornada operativa del día previo.

Distribución de Turnos:

- **Turno 1 (Mañana):** 06:00 a 14:00.
- **Turno 2 (Tarde):** 14:00 a 21:00.
- **Turno 3 (Noche):** 21:00 a 02:00 (o hasta 06:00 de la madrugada).

Continuidad Matemática de Medianoche: En los turnos nocturnos que cruzan las 00:00 (Turno 3), las horas $\geq 21:00$ corresponden a la fecha de inicio del turno, mientras que las horas menores a las 05:00 AM toman la fecha del día siguiente. Esta lógica asegura que tanto las consultas SQL como los gráficos de avance horológico mantengan una secuencia continua sin cortes.

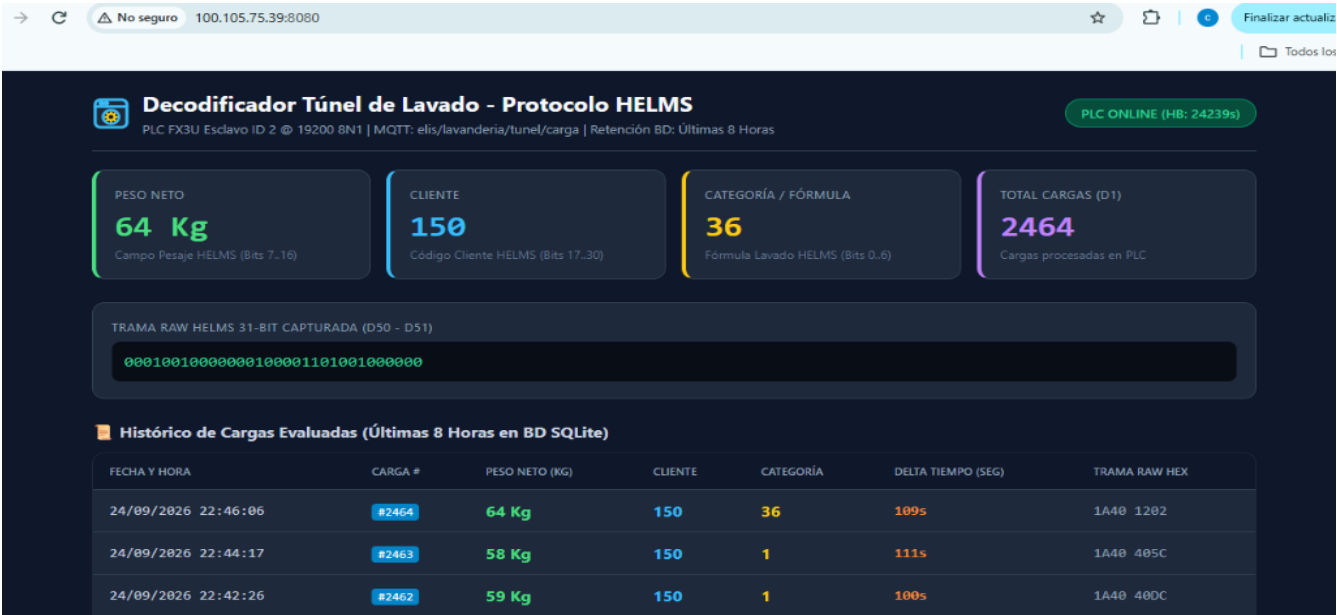
4. Fórmulas y Métricas de Rendimiento (KPIs)

Indicador	Fórmula / Definición	Criterio / Ponderación
Kg Totales Turno	Sumatoria acumulada de peso_kg de cargas en el turno activo.	Meta: 14.400 kg por turno completo. Barra de progreso visual.
Cargas Totales	Conteo total de cargas reales ingresadas al túnel.	Medición de volumen físico de carga procesado.
hProd (Kg/Hora)	$hProd = (Kg\ Totales) / (Horas\ Transcurridas\ de\ Turno)$	Velocidad de producción horaria efectiva en kg/h .
ikProd (Eficiencia)	$ikProd_Neto = (Peso\ Prom.\ kg) / (Tiempo\ Prom.\ min)$ $ikProd\% = (ikProd_Neto / 30.0) * 100\%$	Ideal: 30 = 100%. ■ Rojo: <30% ■ Naranja: 30% - 60% ■ Verde: >60%
Tprom (Tiempo Medio)	$Tprom = (Sumatoria\ seg / \# \text{cargas}) / 60$	Tiempo medio de cadencia de prensa/lavado expresado en min y seg.
Clientes / Programas	COUNT(DISTINCT cliente) y COUNT(DISTINCT categoria)	Diversidad de clientes y programas procesados en el turno.

5. Pantallas y Funcionalidades del Módulo Túnel de Lavado

5.1 Dashboard Ampliado del Túnel de Lavado (#view-tunnel_lavado)

Diseñado específicamente para pantallas operativas de planta. Elimina el menú lateral para maximizar el área útil y presenta una **cuadrícula 4x2 de alta visibilidad**. Integra en la parte inferior la **Gráfica de Avance Productivo con Doble Eje Y** (barras rosa de kg/h, línea cian de kg acumulados y barras amarillas de cargas por franja horaria convencional). El refresco en vivo emplea la técnica *Zero-Flicker*, actualizando canvases y DOM in-place sin parpadeos.



5.2 Pantalla de Filtros y Totales de Período Concatenado (#view-filtros_turno)

Accesible mediante el botón **'Filtros'** (icono ecualizadores). Permite al usuario seleccionar un rango temporal extendido definiendo **Fecha de Inicio con Hora/Minuto** y **Fecha de Fin con Hora/Minuto**. La pantalla despliega un **dashboard de tarjetas de totales consolidados** calculados directamente desde la tabla `turnos_persistencia`.

Lógica de Concatenación Sin Baches: Todos los turnos comprendidos en la ventana temporal se concatenan de forma contigua, **omitiendo por completo tiempos muertos, fines de semana o baches no productivos intermedios**. Esto garantiza que las horas efectivas sumadas, la tasa *hProd* (kg/h) y el índice *ikProd* general reflejen fielmente el desempeño operativo.

Métricas Clave Desplegadas:

- **4 Tarjetas Principales:** Kg Totales, Cargas Totales, *ikProd* General del Período (con semáforo y gradiente) y Kg/Hora General.
- **4 Métricas Secundarias:** Horas Efectivas Totales, Peso Promedio por Carga, Cadencia Media (*Tprom*) y Promedio Kg por Turno.
- **Tabla Detallada de Turnos:** Desglose de cada turno concatenado con sus indicadores individuales y fila final de totales.

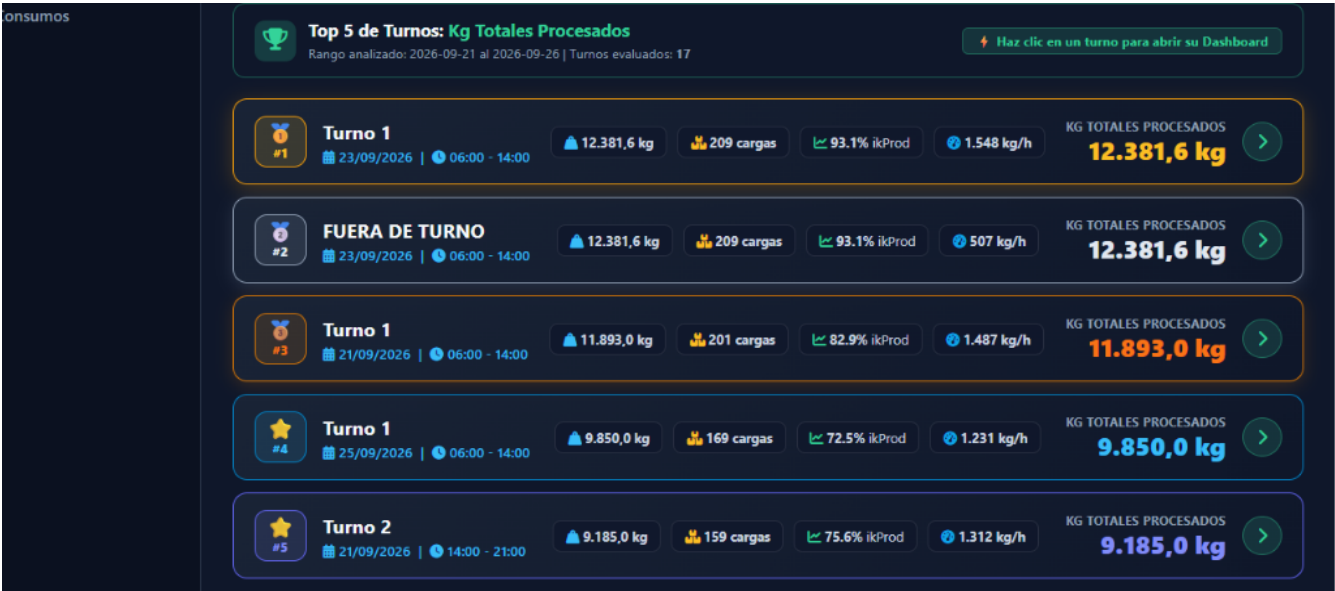


5.3 Pantalla de Comparación y Ranking Top 5 (#view-comparar_turnos)

Accesible mediante el botón 'Comparar' (icono balanza). Permite clasificar y ranquear los 5 mejores turnos dentro de un rango de fechas personalizado (Fecha Inicio y Fecha Fin) evaluando cualquiera de los 4 criterios fundamentales: **ikProd (%)**, **Kg Totales**, **Cargas Totales** o **Kg / Hora (Productividad)**.

Características del Ranking:

- **Insignias Numéricas:** Cada turno muestra su posición destacada (#1 dorado, #2 plateado, #3 bronce, #4 cian y #5 índigo).
- **Pastillas de Indicadores:** Resumen visual de kilos, cargas, % ikProd y tasa hProd.
- **Zona Activa Interactiva:** Al hacer clic sobre cualquier turno de la lista, se abre de inmediato un dashboard completo con la misma apariencia 4x2 del dashboard ampliado, reconstruyendo las 8 tarjetas de KPIs y la gráfica hora a hora con los datos completos almacenados en turnos_persistencia.

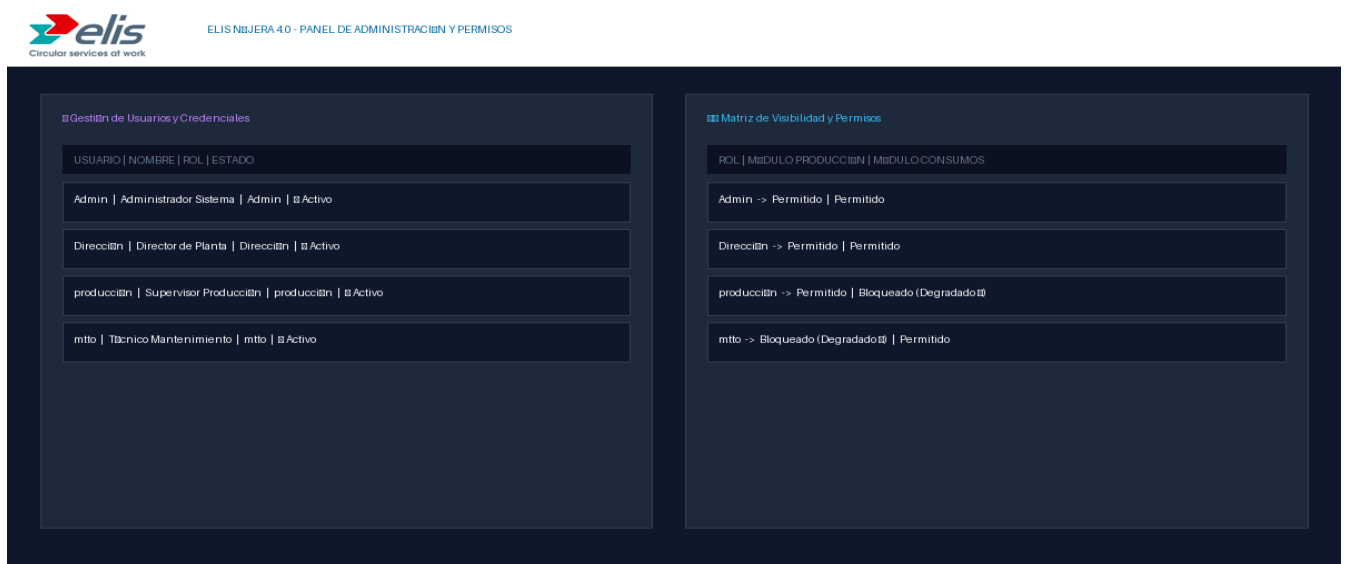


6. Catálogo de Endpoints de la API Backend (FastAPI)

Método	Endpoint	Parámetros / Payload	Descripción / Respuesta
GET	/api/produccion/tunel-lavado/dashboard	Ninguno	KPIs agregados, ikProd y desglose horario del turno activo en curso.
GET	/api/produccion/tunel-lavado/dashboard-filtrado	hora_desde, hora_hasta	Métricas y gráfica recalculadas para el intervalo horario especificado.
GET	/api/produccion/turnos/totales-periodo	fecha_ini, hora_ini, fecha_fin, hora_fin	Totales consolidados y turnos concatenados omitiendo baches muertos.
GET	/api/produccion/turnos/ranking	fecha_inicio, fecha_fin, criterio	Clasificación descendente de los mejores 5 turnos del periodo.
GET	/api/produccion/turnos/historial-json/{key}	shift_key (path)	Paquete JSON completo con desglose para reconstrucción de dashboard.
GET	/api/produccion/turnos/fechas-disponibles	Ninguno	Listado de fechas con registros de turnos históricos.
GET	/api/produccion/turnos/resultados	fecha (opcional)	Consulta a la tabla liviana de resultados para resúmenes tabulares.
POST	/api/produccion/turnos/guardar-json	JSON con turno completo	Persistencia atómica de paquete de turno en turnos_persistencia.

7. Modelo de Seguridad, Autenticación y Permisos (RBAC)

Usuario	Rol	Contraseña	Permisos Asignados
Admin	Admin	admin1	Control total del sistema, gestión de usuarios y matriz de permisos.
Dirección	Dirección	admin	Acceso completo a Producción (Túnel, Filtros, Comparar) y Consumos.
producción	producción	admin	Acceso exclusivo a Producción. Consumos bloqueado con candado (■).
mtto	mtto	admin	Acceso a telemetría de Consumos energéticos. Producción bloqueado (■).



8. Guía de Conexión, Rutas de Acceso y Despliegue

A continuación se detallan las rutas y métodos de acceso disponibles para ingresar a la plataforma ELIS NÁJERA 4.0 según la ubicación física del usuario y el tipo de dispositivo:

Tipo de Red / Acceso	Host / URL Base	Acceso Directo al Túnel	Requisitos de Conexión
Red Local (LAN Planta)	http://192.168.0.116:8084	http://192.168.0.116:8084/inicio#tunnel_lavado	Conexión directa por cable Ethernet o red Wi-Fi interna de la planta ELIS Nájera.
VPN Tailscale (IP Malla)	http://100.121.212.67:8084	http://100.121.212.67:8084/inicio#tunnel_lavado	Dispositivos corporativos con cliente Tailscale VPN conectado a la red privada.
URL Pública / Internet (SSL)	https://elisnajera-desktop.tail2f2130.ts.net	https://elisnajera-desktop.tail2f2130.ts.net/inicio#tunnel_lavado	Acceso remoto seguro cifrado HTTPS desde cualquier navegador (PC o smartphone) sin software adicional.

Principales Rutas y Submódulos de la Aplicación:

Ruta Hash / Endpoint	Módulo / Pantalla	Descripción Funcional
/inicio	Inicio / General	Panel global con tarjetas OEE, estado de planta y accesos rápidos.
/inicio#produccion	Módulo Producción	Visión global de máquinas de producción y tarjetas operativas.
/inicio#tunel_lavado	Dashboard Túnel	Dashboard ampliado 4x2, métricas reales en vivo y gráfica dual.
/inicio#filtros_turno	Filtros de Turno	Auditoría y análisis por sub-intervalo horario (Desde / Hasta).
/inicio#comparar_turnos	Comparar / Top 5	Búsqueda, ranking #1 a #5 y reconstrucción de turnos históricos.
/inicio#consumos	Módulo Consumos	Telemetría de agua de lavadoras, calderas, gas y electricidad.
/docs	Swagger OpenAPI	Documentación interactiva de todas las APIs REST del sistema.

Repositorio GitHub Oficial: https://github.com/OswaldoAI/elis_app_40.git

Comandos de Construcción y Despliegue en Jetson Server A:

```
cd /home/elisnajera/elis_4.0_v1
git pull origin main
sudo DOCKER_BUILDKIT=0 docker build -t elis_industry4_img .
sudo docker stop elis_industry4_app && sudo docker rm elis_industry4_app
sudo docker run -d --name elis_industry4_app -p 8084:8000 --restart always -v elis_data:/app/data
elis_industry4_img
```

9. Módulo Receptor y Tablas de Producción Dual Calandras (Puerto 5002)

El subsistema **Dual Calandra Production Receiver** (desplegado en el puerto 5002 de Jetson Server 1) constituye la plataforma centralizada para la ingesta de telemetría de inferencia en tiempo real, el cálculo de tiempos valle, la generación interactiva de tablas de producción y la retransmisión estandarizada hacia el broker MQTT corporativo.

9.1 Consumo e Integración con Aplicaciones Edge AI de Visión

El módulo sondea y consume continuamente las APIs de visión por computador desplegadas en las Jetson Edge de cada máquina:

- **Calandra 3 (Sábanas):** Consume `http://100.127.85.111:5000/api/status` (o `100.121.212.67:5000`). Obtiene conteo de sábanas procesadas, estado del stream RTSP, estatus de inferencia y telemetría de hardware (temperatura/uso CPU-GPU).
- **Calandra 2 (Grandes y Pequeñas):** Consume `http://100.101.226.80:5000/api/status` y `/api/conteo_live`. Obtiene de forma independiente las prendas grandes, pequeñas, total acumulado, pesaje en kg e inactividad en vivo (`idle_min_grandes`, `idle_min_pequenas`).

9.2 Lógica de Tablas de Producción y Tiempo Valle Incremental

Las vistas de producción `/tabla/calandra3` y `/tabla/calandra2` construyen una matriz horaria dividida en los 3 turnos industriales de planta (Turno 1: 06:00-14:00, Turno 2: 14:00-21:00, Turno 3: 21:00-02:10).

Algoritmo de Tiempo Valle por Deltas Positivos: Para evitar la congelación de celdas cuando los contadores de la cámara de visión sufren reinicios locales o desbordamientos, el backend procesa los registros cronológicos calculando deltas incrementales positivos entre capturas consecutivas:

$\Delta \text{idle} = (\text{idle_curr} - \text{idle_prev})$ si $\text{idle_curr} \geq \text{idle_prev}$, o $\Delta \text{idle} = \text{idle_curr}$ si ocurrió un reset.

Esto garantiza que cada hora refleje exactamente los minutos reales de inactividad transcurridos en esa franja sin arrastrar acumulados previos.

Actualización Automática SSE (Zero-Flicker): La interfaz web mantiene una conexión EventSource en `/api/tabla-stream` recibiendo actualizaciones cada 5 segundos para actualizar el DOM sin parpadeos ni recargas.

9.3 Esquema de Base de Datos Local (receiver_production.db)

Toda la telemetría y los estados de turno de ambas calandras se persisten de manera autónoma en SQLite:

- **production_records:** Registros temporales atómicos de Calandra 3 (`count`, `delta_count`, `total_historical`, `idle_min`, `in_idle`).
- **calandra2_records:** Registros atómicos de Calandra 2 (`count_grandes`, `count_pequenas`, `delta_grandes`, `delta_pequenas`, `weight_kg`, `idle_min_grandes`, `idle_min_pequenas`).
- **shift_json_records:** Guarda el JSON completo e inmutable de cada turno por máquina, fecha e índice de turno. Un hilo en segundo plano (*auto-saver*) actualiza y respalda continuamente 30+ registros de turnos en BD y en disco (`/shift_records/*.json`).
- **reset_events / calandra2_resets:** Auditoría de eventos de reinicio de sesión y conteo.

9.4 Publicación e Integración con Broker MQTT

Dos servicios emisores autónomos en segundo plano (`calandra3_publisher.service` y `calandra2_publisher.service`) retransmiten cada 60 segundos paquetes JSON autenticados hacia el broker Mosquitto corporativo (**192.168.0.116:1883**, usuario: `elis_laundry_admin`):

- **Tópico Calandra 3 (elis/calandra3/produccion):** Transmite `count`, `delta_count`, `total_historical`, `total_weight_kg`, `idle_min`, `in_idle`, `shift_name` y telemetría.
- **Tópico Calandra 2 (elis/calandra2/produccion):** Transmite `count_grandes`, `count_pequenas`, `delta_grandes`, `delta_pequenas`, `weight_grandes_kg`, `weight_pequenas_kg`, `idle_min_grandes`, `idle_min_pequenas`, `in_idle_grandes`, `in_idle_pequenas`.

9.5 Rutas de Conexión y Catálogo de Endpoints (Puerto 5002)

Tipo de Red / Acceso	Host / URL Base	Rutas Principales Calandras
Red Local (LAN Planta)	<code>http://192.168.0.137:5002</code>	<code>/tabla/calandra2</code> <code>/tabla/calandra3</code>
VPN Tailscale (IP Malla)	<code>http://100.127.85.111:5002</code>	<code>/tabla/calandra2</code> <code>/tabla/calandra3</code>
Dominio Público / Proxy	<code>https://elisnajera-desktop.tail2f2130.ts.net</code>	Acceso remoto cifrado a las tablas de producción.

Método	Endpoint (Puerto 5002)	Descripción / Payload
GET	/	Dashboard unificado de monitoreo de Calandra 2 y Calandra 3.
GET	/tabla/calandra3	Interfaz web interactiva de tabla de producción de Calandra 3 (Sábanas).
GET	/tabla/calandra2	Interfaz web de tabla de producción de Calandra 2 (Grandes y Pequeñas).
GET	/api/conteo_live	Métricas instantáneas en vivo de Calandra 3 (conteo, peso, idle_min).
GET	/api/calandra2/conteo_live	Métricas instantáneas en vivo de Calandra 2 (grandes, pequeñas, idle).
GET	/api/tabla-horaria	Matriz horaria procesada por máquina (calandra_2 / calandra_3) y turno.
GET	/api/tabla-stream	Server-Sent Events (SSE) para refresco en tiempo real cada 5s.
GET	/api/shift-records/query	Consulta y obtención del JSON exhaustivo almacenado de un turno.
GET	/api/shift-records/list	Listado completo de todos los JSONs de turno guardados en BD.
GET/POST	/api/config/weight	Lectura y actualización del peso unitario en gramos por prenda.